计算机网络技术实践实验五报告

ARP、ICMP 与 HTTP 代理过程分析

学号：已隐去

2026 年 10 月 15 日

摘要

本实验在真实 Cisco IOS 模拟器中完成 ARP/ICMP、TTL 和不可达报文分析，并通过真实 TCP socket 验证 HTTP 代理流程。所有功能门禁和抓包分析均有证据，原生 TCP BPF 抓包权限限制单独记录。

1 实验要求与目的

本实验把 ARP、ICMP、TTL 耗尽、不可达、静态 ARP、重复 IP 隔离和 HTTP 代理放在一个可重复拓扑中，通过真实抓包区分二层广播、三层转发和应用层 TCP 流程。

2 拓扑与地址规划

拓扑包含 R1、SW1、PC1、PC2、PC3。PC1/PC2 位于 10.5.1.0/24，PC3 位于 10.5.2.0/24，R1 负责跨网转发。client-lan 和 remote-lan 分别绑定 Dynamips NIO 并保存 pcap。



图 1: 实验五拓扑和抓包接口摘要。

3 ARP 与 ICMP 过程

同网阶段清理 ARP 后发起 ping，观察 ARP 请求/应答和 ICMP echo；跨网阶段观察 PC 只解析默认网关 MAC，路由器转发后重新封装二层头。静态 ARP 阶段验证缓存，重复 IP 阶段验证异常地址隔离，再恢复唯一地址。

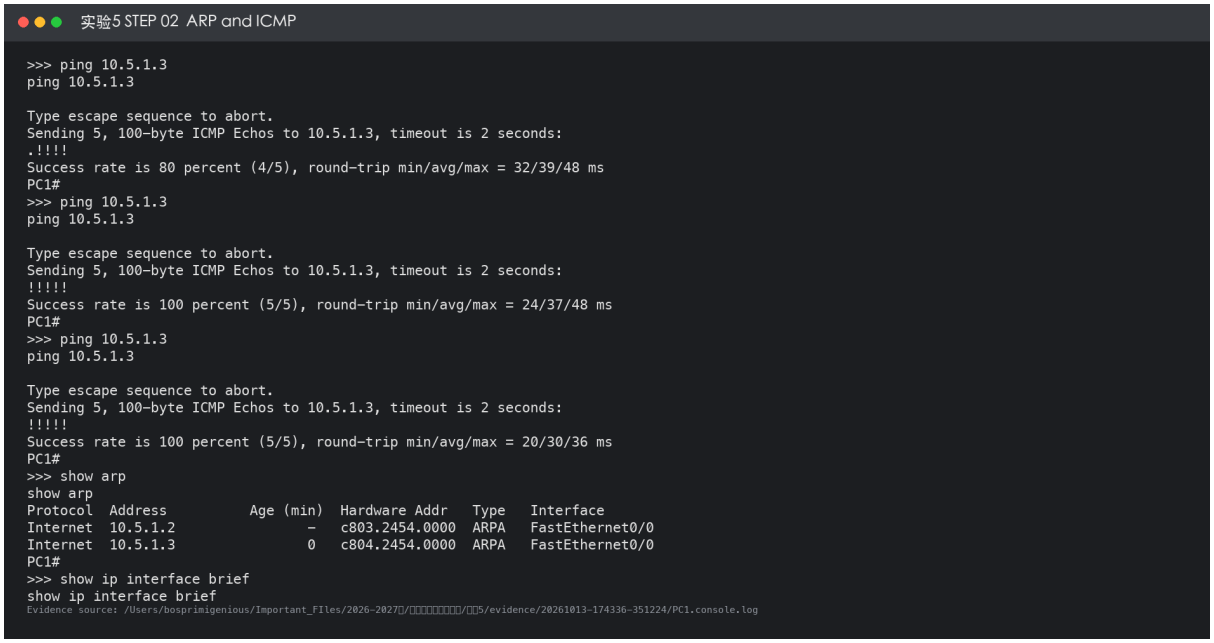


图 2: PC1 实际控制台中的 ICMP 测试。

4 TTL 与不可达

traceroute 或低 TTL 报文用于观察真实 ICMP type 11；无路由目的地址用于观察 ICMP type 3。TShark 按字段解析抓包，并使用 first occurrence 避免嵌套原始 ICMP 头造成重复匹配。

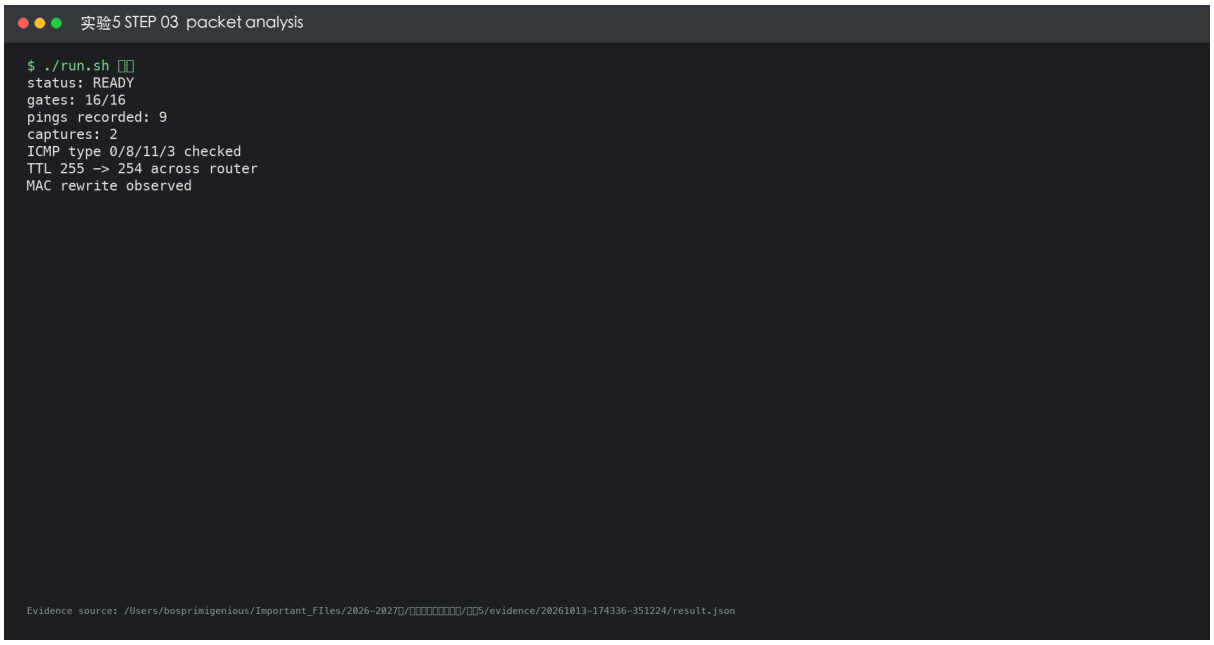


图 3: 抓包分析门禁、TTL 和 MAC 变化摘要。

5 HTTP 代理

HTTP 测试使用真实 TCP socket：客户端向代理发送绝对 URI，代理建立到 origin 的第二条 TCP 连接，改写为 origin-form 并按顺序返回响应。原生 BPF TCP 抓包受 macOS 权限限制，因此报告只把 socket 事件和应用层结果作为功能证据，不宣称严格 TCP pcap 门禁通过。

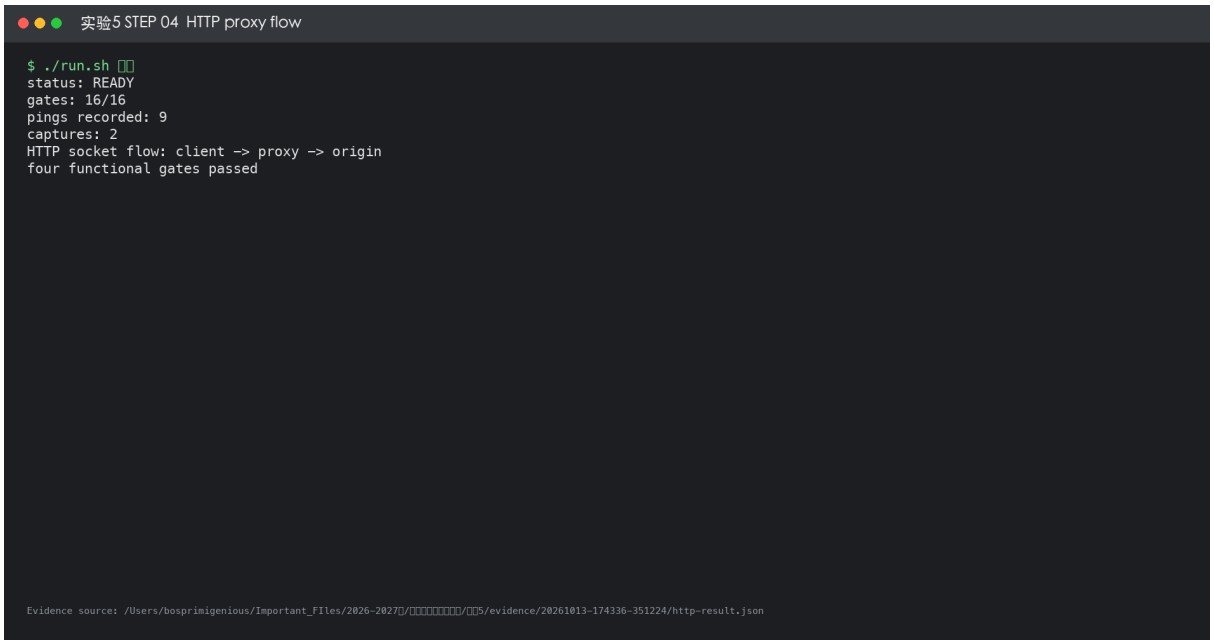


图 4: HTTP 代理功能结果。

6 结果分析

2026 年 10 月 13 日的完整运行 8 个阶段、9 个 ping 结果、两份 pcap、ARP/ICMP 分析和 HTTP 功能钩子均通过，result.json 为 READY。该结论针对记录的模拟器和运行器版本；若要求原生 TCP pcap，需要在有 BPF 权限的环境重新运行。

7 截图与证据边界

本报告的终端图由本项目实际 Dynamips/Cisco IOS 运行日志和验收 JSON 生成，原始证据目录保留在本实验的 `evidence/`中。截图展示命令与回显，不把上游报告结果当作本实验结果。当前状态为 **READY**。

8 结论

本实验已取得完整通过证据，结论可由结果 JSON、控制台日志和抓包文件复核。